



Logikai szita

 Tankönyv: 8. lecke: A szitaformula, 28-31. oldal.

✂ Röviden

A halmaz az itt összetartozó elemek csoportja; az unió ($\cup$) legalább az egyikbe, a metszet ($\cap$) mindkettőbe tartozó elemeket jelenti. A képletek véges halmazok elemszámára vonatkoznak. **Z** a zongorázók, **H** a hegedülők halmazának jele.

 Groot® magyarázata

- **Két halmaz:** $|Z \cup H| = |Z| + |H| - |Z \cap H|$ (a $| \cdot |$ jel az elemszám).
- **Három halmaz:** összeadjuk a három halmaz elemszámát, levonjuk a három páronkénti metszet elemszámát, majd hozzáadjuk a mindhárom halmazba tartozó elemek számát.
- **Egyik sem** = az összes - aki legalább az egyikben benne van (a zenélős példában $30 - 19 = 11$ fő).
- A füzet feladattípusa: Venn-diagram kitöltése számokkal, **belülről kifelé** (előbb a közös rész, aztán a "csak az egyik" részek, végül a körökön kívüli rész); a tartományok összege mindig az összes elem.
- **Figyelj a szövegre:** az "ennyien vannak" vagy "kétszer annyian" mindig az egész halmazra vonatkozik, a közös részt is beleértve - kivéve, ha a feladat azt írja: "csak".

 Óra: 2026-09-22

A füzet példájában egy 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, és 2-en mindkét hangszeren játszanak. A két halmazra vonatkozó logikai szita képlete is szerepel a [füzetjegyzetben](#).

Ha összeadod a zongorázók és a hegedülők számát, a mindkét hangszeren játszókat kétszer számolod. A **logikai szita** ezt a dupla számolást igazítja helyre. A zongorázó tanulók az egyik **halmaz** elemei, a hegedülők a másiké. Azt keressük, hány tanuló tartozik legalább az egyik halmazba: ez az egyesítésük elemszáma.

💡 Groot® magyarázata

A tankönyv ugyanezt a szabályt **szitaformulának** nevezi, és véges halmazok elemszámára mondja ki (28. oldal).

📖 A tankönyv alapján

Két halmaz



Óra: 2026-09-22

A zenélős példában **Z** a zongorázók, **H** a hegedülők halmaza. $|Z|$ a zongorázók száma, $|Z \cap H|$ a mindkét hangszeren játszóké.

A képlet a füzetből:

$$|Z \cup H| = |Z| + |H| - |Z \cap H|$$

Szövegesen: a legalább az egyik hangszeren játszó száma = a zongorázók száma + a hegedülők száma – a mindkét hangszeren játszó száma.

A $| \cdot |$ jel az elemszámot jelenti (hány elem van a halmazban). Ha összeadjuk a két halmaz elemszámát, a közös részben lévők kétszer számoltuk, ezért egyszer levonjuk őket. Innen a név: mint egy szitán, átengedjük, ami kétszer jött, és csak egyszer tartjuk meg.

💡 Opus® magyarázata

Példa: zenélők. 30 fős osztály; 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, 2-en mindkettőt csinálják.

1. Aki legalább az egyiket játszik: $15 + 6 - 2 = 19$ fő.
2. Aki egyiken sem: $30 - 19 = 11$ fő ✓ (a füzetben is 11).

Tipp: belülről kifelé töltsd ki a Venn-diagramot. Először a közös részbe írd be a számot, utána a "csak az egyik" részekbe (a halmaz száma mínusz a közös rész), a végén a körökön kívülre (az összes mínusz a körökben lévők). A tartományok számainak összege mindig az összes elem - ez jó ellenőrzés.

💡 Opus® magyarázata

A tankönyv 28. oldali kidolgozott feladata is így halad: a diagram egymást nem fedő részeibe (a tankönyv szavával: *elemi cellákba*) nem az elemeket, hanem az elemek **számát** írja, és a közös résszel kezdi.

 A tankönyv alapján

Három halmaz



Óra: 2026-09-22

A képlet a füzetből:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

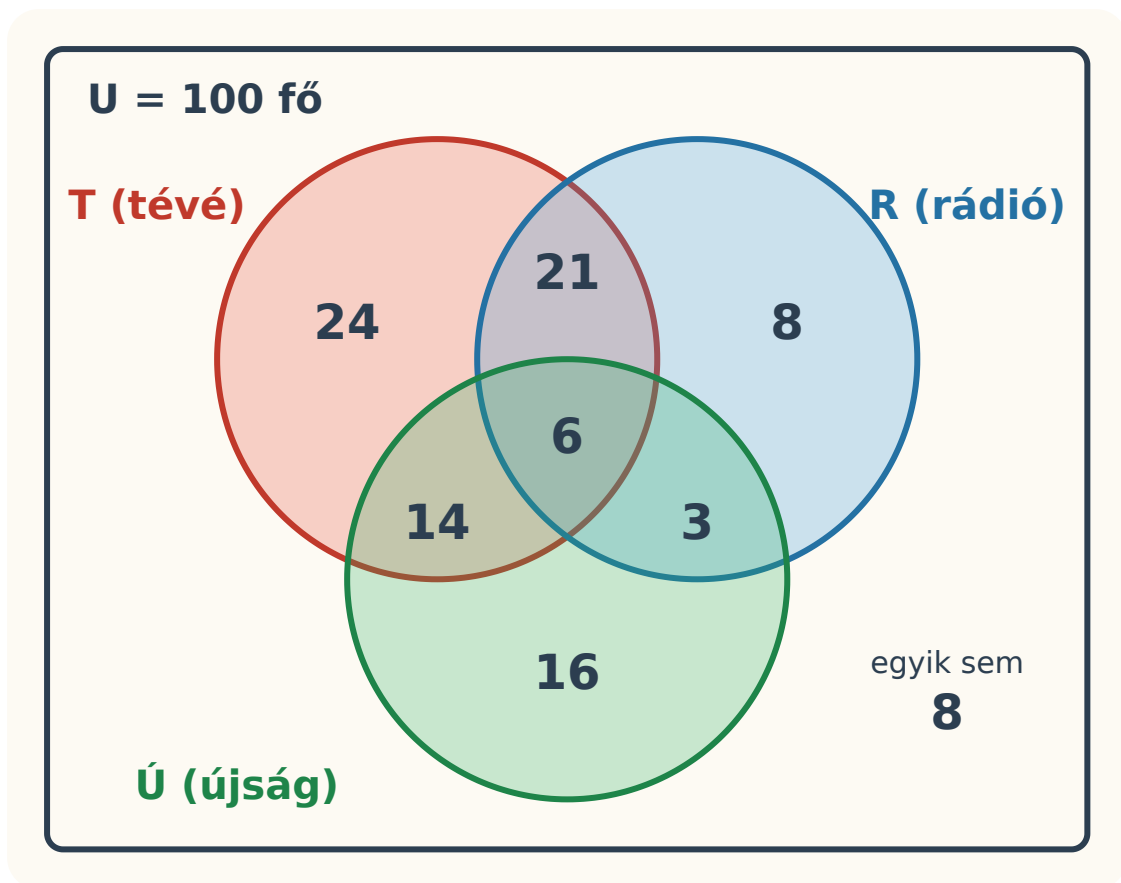
Szövegesen: összeadjuk a három halmaz elemszámát, levonjuk a három páronkénti metszet elemszámát, majd hozzáadjuk a mindhárom halmazba tartozó elemek számát.

Miért kell a végén hozzáadni? Aki mindhárom halmazban benne van, azt az első lépésben 3-szor számoltuk, a páronkénti közös részek levonásakor viszont 3-szor vontuk le - így 0-szor maradna. Ezért egyszer vissza kell adni.

 Opus® magyarázata

A tankönyv 30. oldala ugyanígy indokolja a képletet.

Példa: honnan tájékozódnak az emberek? 100 megkérdezett: tévé (T) 65, rádió (R) 38, újság (Ú) 39; T és R 27, T és Ú 20, R és Ú 9, mindhárom 6. Hányan nem tájékozódnak egyikből sem?



A füzet belülről kifelé töltötte ki a diagramot; minden szám helyes ✓:

Tartomány	Számolás	Fő
mindhárom	adott	6
csak T és R	$27 - 6$	21
csak T és Ú	$20 - 6$	14
csak R és Ú	$9 - 6$	3
csak T	$65 - 21 - 14 - 6$	24
csak R	$38 - 21 - 3 - 6$	8
csak Ú	$39 - 14 - 3 - 6$	16

A füzetben a végeredmény nincs kiírva. A körökben lévők:

$24 + 21 + 14 + 3 + 8 + 16 + 6 = 92$; a képlettel is

$65 + 38 + 39 - 27 - 20 - 9 + 6 = 92$ ✓. Egyikből sem tájékozódik: $100 - 92 = 8$ fő.

✚ Opus® kiegészítése

Egy tartomány felírása halmazjelöléssel

A Venn-diagram egy-egy részét halmazműveletekkel is le lehet írni. A tankönyv 29. oldali kidolgozott feladata szerint azok, akik **csak** az S halmazba tartoznak (M -be és D -be nem), így írhatók fel: $S \setminus (M \cup D)$, vagyis S -ből elvesszük azokat, akik M -ben vagy D -ben is benne vannak.

 A tankönyv alapján

Két halmaznál ugyanez: "csak A " = $A \setminus B$, "mindkettő" = $A \cap B$, "egyik sem" = $\overline{A \cup B}$. A satírozás gyakorlása a [Halmazok](#) oldalon van.

 Opus® magyarázata

A háztartási gépes feladat (tankönyv 30/6)

 Óra: 2026-09-22

A tankönyv 30. oldali 6. feladata (érettségi feladat, 2013) egy 150 diákos felmérésről szól: a mikrohullámú sütő tulajdonosainak száma **kétszerese** a mosogatógép-tulajdonosokénak, 63 diáknak mindkét gépe megvan, 9-nek egyik sem. A kérdés: a diákok hány százalékának **nincs** mikrója?

 A tankönyv alapján

A füzetben: 141 (a téglalap fölé írva), egyik gép sincs: 9, mindkettő: 63, "mikró: $2x$ ", "mosó: x ".

A Venn-diagramon: csak mikró 52, mindkettő 63, csak a másik gép 26, kívül 9. A 141 helyes első lépés: $150 - 9 = 141$ diáknak van legalább az egyik gépe ✓.

A füzet a "kétszer annyi" feltételt a **csak** mikró és a **csak** mosogatógépes részre alkalmazta ($2x + x + 63 = 141, x = 26$). A feladat viszont az **összes** mikró- és mosogatógép-tulajdonosról szól, a közös 63 főt is beleértve. (Hogy a füzet számai összeadva éppen 150-et adnak, az nem ellenőrzés: ez a számolás módjából mindig így jön ki.) A helyes megoldás:

1. Legalább az egyik gépe van: $150 - 9 = 141$ diáknak.
2. Ha d diáknak van mosogatógépe, akkor $2d$ -nek van mikrója. A szitaformulával:
 $2d + d - 63 = 141$, tehát $3d = 204, d = 68$.
3. Mosogatógépe 68, mikrója $2 \cdot 68 = 136$ diáknak van. Csak mikró: $136 - 63 = 73$, csak mosogatógép: $68 - 63 = 5$.
4. Ellenőrzés: $73 + 63 + 5 + 9 = 150 \checkmark$, és $136 = 2 \cdot 68 \checkmark$.
5. Nincs mikrója: $150 - 136 = 14$ diáknak, ez $\frac{14}{150} \approx 0,0933$, vagyis kb. **9,33 %**.

Szövegesen: 68 diáknak van mosogatógépe, 136-nak mikrója; 14 diáknak nincs mikrója, ez a megkérdezettek kb. 9,33%-a. A tankönyv végeredménye is 9,33%.

⚠ Opus® javítása

Dolgozatjavítás két halmazzal

📅 Óra: ? (2026-09-22 után, legkésőbb 2026-09-25)

Példa a dolgozatból. Az U -val jelölt alaphalmaz (univerzum) a feladat teljes, 30 fős csoportja. Az M a matematikából, a T a történelemből érettségizők halmaza. Matematikából 18, történelemből 15 fő érettségizett, közülük 7 mindkét tárgyból. A füzet Venn-diagramján csak M -ben $18 - 7 = 11$, a metszetben 7, csak T -ben $15 - 7 = 8$ fő szerepel.

Legalább az egyikben $11 + 7 + 8 = 26$ fő van (a képlettel: $18 + 15 - 7 = 26 \checkmark$). Egyik tárgyból sem érettségizett $30 - 26 = 4$ fő: ők a két körön kívüli, de az U téglalapján belüli tartományba tartoznak.

⊕ Opus® kiegészítése

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a logikai szita képlete két halmazra, és miért kell levonni a közös részt?
2. Három halmaznál miért kell a végén visszaadni a mindhárom halmazba tartozókat?
3. Milyen sorrendben töltsd ki a Venn-diagramot?
4. 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, 2-en mindkettőt csinálják. Hányan nem zenélnek egyiken sem?

5. 25 fős osztályban 14-en fociznak, 9-en kosaraznak, 4-en mindkettőt. Hányan nem sportolnak a kettő közül egyiket sem?

6. 40 diákból 22 tanul angolt, 18 németet, és 5 egyiket sem. Hányan tanulják mindkettőt?

7. "Kétszer annyian járnak focira, mint kosárra, és 4-en mindkettőre." A "kétszer annyian" a csak focizókra vagy az összes focizóra vonatkozik?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a logikai szita képlete két halmazra, és miért kell levonni a közös részt?

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Ha a két halmaz elemszámát összeadjuk, a közös részben lévőket kétszer számoltuk, ezért egyszer levonjuk őket.

2. Három halmaznál miért kell a végén visszaadni a mindhárom halmazba tartozókat?

Őket az összeadáskor 3-szor számoltuk, a páronkénti közös részek levonásakor 3-szor vontuk le, így 0-szor maradnának. Ezért egyszer vissza kell adni.

3. Milyen sorrendben töltsd ki a Venn-diagramot?

Belülről kifelé: először a közös rész, utána a "csak az egyik" részek, végül a körökön kívüli rész. A tartományok összege az összes elem - ez az ellenőrzés.

4. 30 fős osztályban 15-en zongoráznak, 6-an hegedülnek, 2-en mindkettőt csinálják. Hányan nem zenélnék egyiken sem?

Legalább az egyiken: $15 + 6 - 2 = 19$. Egyiken sem: $30 - 19 = 11$ fő.

5. 25 fős osztályban 14-en fociznak, 9-en kosaraznak, 4-en mindkettőt. Hányan nem sportolnak a kettő közül egyiket sem?

Legalább az egyiket: $14 + 9 - 4 = 19$. Egyiket sem: $25 - 19 = 6$.

6. 40 diákból 22 tanul angolt, 18 németet, és 5 egyiket sem. Hányan tanulják mindkettőt?

Legalább az egyiket: $40 - 5 = 35$. A képletből: $35 = 22 + 18 - x$, tehát $x = 5$.

7. "Kétszer annyian járnak focira, mint kosárra, és 4-en mindkettőre." A "kétszer annyian" a csak focizókra vagy az összes focizóra vonatkozik?

Az összes focizóra, a mindkettőre járókat is beleértve (ha a feladat nem mondja, hogy "csak"). Ezért így írd fel: focizók **2k**, kosarazók **k**, közös rész 4. Lásd: [A háztartási gépes feladat](#).

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>